

Bài 4. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 04

Toán 12 · Chương I – Ứng dụng đạo hàm

Họ và tên Lớp Ngày

1 SƠ ĐỒ KHẢO SÁT HÀM SỐ**LÝ THUYẾT – EM TỰ GHI****Bước 1 của sơ đồ khảo sát hàm số là gì?****Bước 2 gồm những việc nào? Ghi đủ năm gạch đầu dòng.****Bước 3 vẽ đồ thị: ngoài bảng biến thiên còn cần xác định thêm những gì?****2 HÀM SỐ ĐA THỨC BẬC BA****VÍ DỤ 1** Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số $y = -x^3 + 3x^2 - 4$.

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số $y = x^3 - 2x^2 + 2x - 1$.

LÝ THUYẾT – EM TỰ GHI

Hai đường nào là trục đối xứng của đồ thị đó?

VÍ DỤ 2

VẬN DỤNG Một bể chứa ban đầu có 200 lít nước. Mỗi phút người ta bơm thêm 40 lít nước và cho vào bể 20 gam chất khử trùng. Tính nồng độ chất khử trùng sau t phút, khảo sát sự biến thiên của hàm số đó và giải thích vì sao nồng độ không vượt quá 0,5 gam/lít.

4 HÀM PHÂN THỨC BẬC HAI TRÊN BẬC NHẤT

VÍ DỤ 3 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số $y = \frac{x^2 - x - 1}{x - 2}$.

LUYỆN TẬP 2 Khảo sát sự biến thiên của hàm số $y = \frac{-x^2 + 3x - 1}{x - 2}$.

5

BÀI TẬP · SGK TR.32

BÀI 1.21B

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số $y = x^3 + 3x^2 - x - 1$.

BÀI 1.22B

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số $y = \frac{x + 3}{1 - x}$.

BÀI 1.23B

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số $y = \frac{x^2 + 2x + 1}{x + 3}$.

BÀI 1.24

Một cốc chứa 30 ml dung dịch KOH nồng độ 100 mg/ml. Trộn thêm x ml dung dịch KOH nồng độ 8 mg/ml. Tính nồng độ $C(x)$, khảo sát sự biến thiên và giải thích vì sao nồng độ luôn lớn hơn 8 mg/ml.

6 TỰ LUYỆN THÊM

BÀI 1

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$.

BÀI 2

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số $y = \frac{3x - 1}{x - 2}$.

BÀI 3

Tìm toạ độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y = 2x^3 - 6x^2 + 5$.

TỰ ĐÁNH GIÁ · NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

Em tự đánh giá:

☐ Hoàn thành tốt

☐ Hoàn thành

☐ Cần cố gắng

Nhận xét của giáo viên

Điểm

Chữ ký của giáo viên